

平行线的性质

题型归纳

【题型 1 利用平行线性质求角度】

【题型 2 利用平行线性质解决三角板问题】

【题型 3 利用平行线性质解决折叠问题】

【题型 4 平行线性质的实际应用】

【题型 5 利用平行线的判定与性质的综合】

考点 1: 平行线性质

性质 (1): 两条平行线被第三条直线所截, 同位角相等。

简单说成: **两直线平行, 同位角相等。**

几何语言: $\because a \parallel b$

$$\therefore \angle 1 = \angle 5 \text{ (两直线平行, 同位角相等)}$$

性质 (2): 两条平行线被第三条直线所截, 内错角相等。

简单说成: **两直线平行, 内错角相等。**

几何语言: $\because a \parallel b$

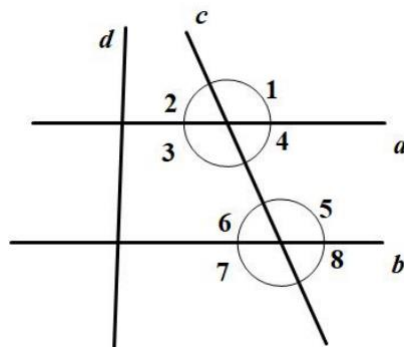
$$\therefore \angle 3 = \angle 5 \text{ (两直线平行, 内错角相等)}$$

性质 (3): 两条平行线被第三条直线所截, 同旁内角互补。

简单说成: **两直线平行, 同旁内角互补。**

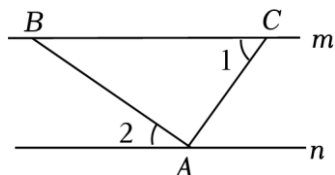
几何语言: $\because a \parallel b$

$$\therefore \angle 3 + \angle 6 = 180^\circ \text{ (两直线平行, 同旁内角互补)}$$



【题型 1 利用平行线性质求角度】

【典例 1】如图, 直线 $m \parallel n$, 点 A 在直线 n 上, 点 B 在直线 m 上, 连接 AB , 过点 A 作 $AC \perp AB$, 交直线 m 于点 C . 若 $\angle 1 = 50^\circ$, 则 $\angle 2$ 的度数为 ()



A. 20°

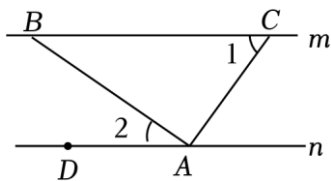
B. 30°

C. 40°

D. 50°

【答案】C

【解答】解: 如图所示,



$\because m \parallel n,$

$\therefore \angle CAD + \angle 1 = 180^\circ,$

$\therefore \angle 1 + \angle BAC + \angle 2 = 180^\circ$

$\because AC \perp AB,$

$\therefore \angle BAC = 90^\circ,$

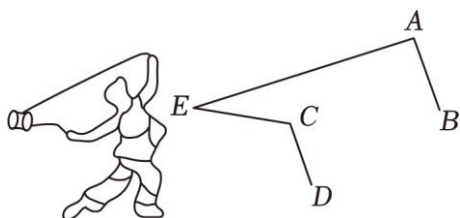
$\because \angle 1 = 50^\circ,$

$\therefore 50^\circ + 90^\circ + \angle 2 = 180^\circ,$

$\therefore \angle 2 = 40^\circ,$

故选：C.

【变式 1-1】抖空竹是我国的传统体育，也是国家级非物质文化遗产之一．明代《帝京景物略》一书中就有空竹玩法和制作方法的记述，明定陵亦有出土的文物为证，可见抖空竹在民间流行的历史至少在 600 年以上．如图，通过观察抖空竹发现，可以将某一时刻的情形抽象成数学问题： $AB \parallel CD$ ， $\angle BAE = 94^\circ$ ， $\angle E = 28^\circ$ ，则 $\angle DCE$ 的度数为（ ）



A. 122°

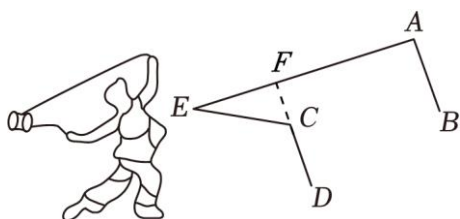
B. 120°

C. 118°

D. 115°

【答案】A

【解答】解：延长 DC 交 AE 于点 F，



$\because AB \parallel CD,$

$\therefore \angle BAE = \angle DFE = 94^\circ,$

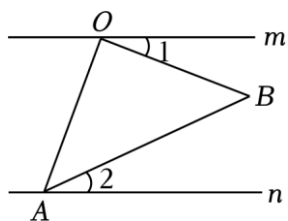
$\because \angle DCE$ 是 $\triangle CEF$ 的一个外角，

$$\therefore \angle DCE = \angle DFE + \angle E = 122^\circ,$$

故选：A.

【题型 2 利用平行线性质解决三角板问题】

【典例 2】如图，直线 $m \parallel n$ ，含有 45° 角的三角板的直角顶点 O 在直线 m 上，点 A 在直线 n 上，若 $\angle 1 = 20^\circ$ ，则 $\angle 2$ 的度数为（ ）



A. 15°

B. 25°

C. 35°

D. 45°

【答案】B

【解答】解：过 B 作 $BK \parallel m$ ，

$\because m \parallel n$ ，

$\therefore BK \parallel n$ ，

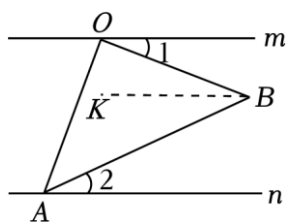
$\therefore \angle OBK = \angle 1 = 20^\circ$ ， $\angle 2 = \angle ABK$ ，

$\because \angle ABO = 45^\circ$ ，

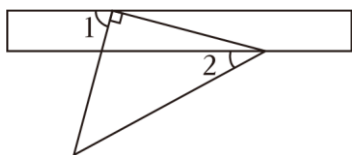
$\therefore \angle ABK = \angle ABO - \angle OBK = 45^\circ - 20^\circ = 25^\circ$ ，

$\therefore \angle 2 = \angle ABK = 25^\circ$ 。

故选：B.



【变式 2-1】将等腰直角三角形和直尺按图中方式叠放在一起，若 $\angle 1 = 76^\circ$ ，则 $\angle 2$ 的度数为（ ）



A. 14°

B. 31°

C. 36°

D. 76°

【答案】B

【解答】解：∵尺子的对边平行，

$$\therefore \angle 4 = \angle 3,$$

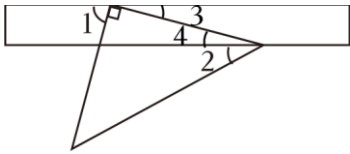
$$\because \angle 1 = 76^\circ,$$

$$\therefore \angle 3 = 180^\circ - 90^\circ - 76^\circ = 14^\circ,$$

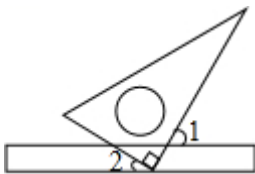
$$\therefore \angle 4 = 14^\circ,$$

$$\therefore \angle 2 = 45^\circ - 14^\circ = 31^\circ.$$

故选：B.



【变式 2-2】如图，将三角尺的直角顶点放在直尺的一边上，若 $\angle 1 = 60^\circ 15'$ ，则 $\angle 2$ 的大小为（ ）



A. $60^\circ 15'$

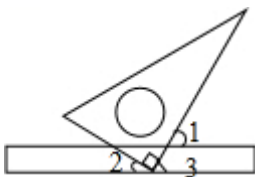
B. $39^\circ 45'$

C. $29^\circ 85'$

D. $29^\circ 45'$

【答案】D

【解答】解：如图，



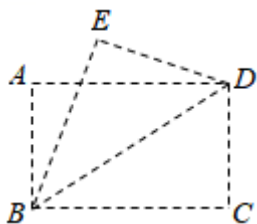
由直尺两边平行，可得： $\angle 1 = \angle 3 = 60^\circ 15'$ ，

$$\therefore \angle 2 = 90^\circ - \angle 3 = 90^\circ - 60^\circ 15' = 29^\circ 45',$$

故选：D.

【题型 3 利用平行线性质的折叠问题】

【典例 3】如图，将长方形纸片 $ABCD$ 沿对角线 BD 折叠，点 C 的对应点为 E 。若 $\angle CBD = 35^\circ$ ，则 $\angle ADE$ 的度数为（ ）



- A. 15° B. 20° C. 25° D. 30°

【答案】B

【解答】解：由折叠的性质可得，

$$\angle CDB = \angle EDB,$$

$$\because AD \parallel BC, \angle CBD = 35^\circ,$$

$$\therefore \angle CBD = \angle ADB = 35^\circ,$$

$$\because \angle C = 90^\circ,$$

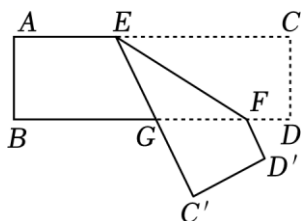
$$\therefore \angle CDB = 55^\circ,$$

$$\therefore \angle EDB = 55^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE = \angle EDB - \angle ADB = 55^\circ - 35^\circ = 20^\circ,$$

故选：B.

【变式 3-1】如图，把一张对边互相平行的纸条折叠， EF 是折痕，若 $\angle EFB = 32^\circ$ ，则 $\angle BFD'$ 的度数为（ ）



- A. 112° B. 116° C. 138° D. 148°

【答案】B

【解答】解： $\because \angle EFB = 32^\circ$ ，

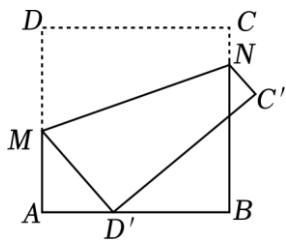
$$\therefore \angle EFD = 180^\circ - \angle BFE = 148^\circ,$$

$$\therefore \angle EFD' = \angle EFD = 148^\circ,$$

$$\therefore \angle BFD' = \angle EFD' - \angle BFE = 148^\circ - 32^\circ = 116^\circ,$$

故选：B.

【变式 3-2】如图，将正方形纸片 $ABCD$ 折叠，使点 D 落在边 AB 上的点 D' 处，点 C 落在点 C' 处，若 $\angle AD'M = 50^\circ$ ，则 $\angle MNB$ 的度数为（ ）



- A. 40° B. 70° C. 80° D. 100°

【答案】B

【解答】解：∵在正方形 $ABCD$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle AMD' = 90^\circ - \angle AD'M = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$$

$$\therefore \angle DMD' = 180^\circ - \angle AMD' = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ，$$

$$\text{由折叠可得 } \angle DMN = \angle D'MN = \frac{1}{2} \angle DMD' = \frac{1}{2} \times 140^\circ = 70^\circ，$$

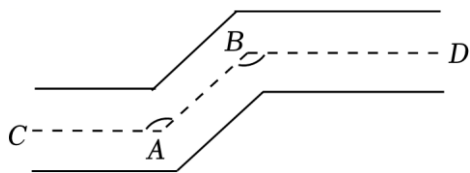
∵在正方形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，

$$\therefore \angle MNB = \angle DMN = 70^\circ。$$

故选：B.

【题型 4 平行线性质的实际应用】

【典例 4】如图，一条公路两次转弯后又回到与原来相同的方向， $\angle A = 130^\circ$ ，那么 $\angle B$ 的度数是（ ）



- A. 160° B. 150° C. 140° D. 130°

【答案】D

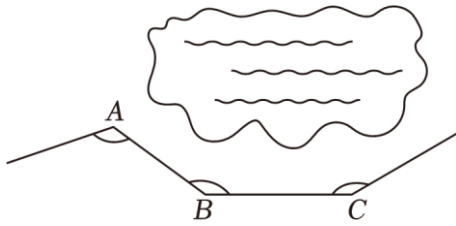
【解答】解：∵公路两次转弯后又回到与原来相同的方向，

$$\therefore AC \parallel BD，$$

$$\therefore \angle B = \angle A = 130^\circ。$$

故选：D.

【变式 4-1】如图，一条公路修到湖边时，需拐弯绕湖而过，若第一次拐角 $\angle A = 130^\circ$ ，第二次拐角 $\angle B = 150^\circ$ ，第三次拐的角是 $\angle C$ ，这时的道路恰好和第一次拐弯之前的道路平行，求 $\angle C$ 的度数（ ）



A. 160°

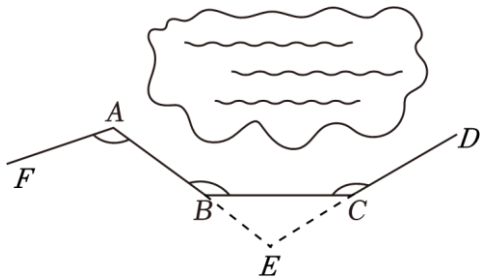
B. 150°

C. 140°

D. 135°

【答案】A

【解答】解：如图，延长 AB ，交 DC 延长线于点 E ，



由题意得， $AF \parallel DE$ ，

$\therefore \angle A = \angle E = 130^\circ$ ，

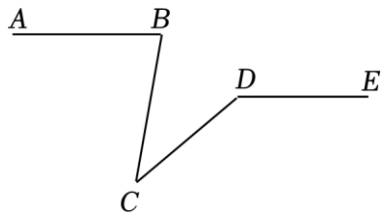
$\because \angle ABC = 150^\circ$ ，

$\therefore \angle CBE = 30^\circ$ ，

$\therefore \angle BCD = \angle CBE + \angle E = 30^\circ + 130^\circ = 160^\circ$ 。

故选：A。

【变式 4-2】如图是自来水公司安装的一条自来水管，已知 $AB \parallel DE$ ， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\angle CDE = 140^\circ$ ， $\angle BCD$ 等于（ ）



A. 45°

B. 40°

C. 35°

D. 30°

【答案】B

【解答】解：过 C 作 $CF \parallel AB$ ，

$\because AB \parallel DE$ ，

$\therefore CF \parallel DE$ ，

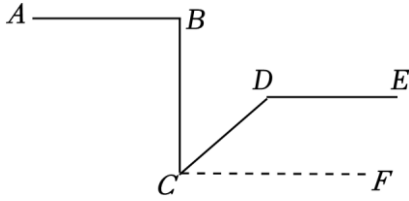
$\therefore \angle BCF = \angle ABC = 80^\circ$ ， $\angle CDE + \angle DCF = 180^\circ$ ，

$$\therefore \angle CDE = 140^\circ,$$

$$\therefore \angle DCF = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle BCD = \angle BCF - \angle DCF = 40^\circ.$$

故选：B.

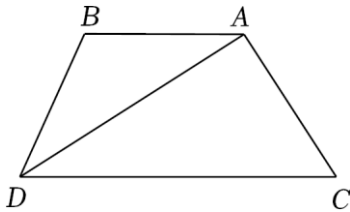


【题型 5 利用平行线的判定与性质的综合】

【典例 5】如图，已知 $\angle BAD = \angle BDA$ ，AD 平分 $\angle BDC$.

(1) 求证： $AB \parallel CD$;

(2) 若 $AD \perp AC$ ， $\angle C = 70^\circ$ ，求 $\angle B$ 的度数.



【答案】(1) 证明见解答过程；(2) 140° .

【解答】(1) 证明： $\because AD$ 平分 $\angle BDC$,

$$\therefore \angle BDA = \angle ADC,$$

$$\because \angle BAD = \angle BDA,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle ADC,$$

$$\therefore AB \parallel CD;$$

(2) 解： $\because AB \parallel CD$,

$$\therefore \angle BAC + \angle C = 180^\circ, \quad \angle B + \angle BDC = 180^\circ,$$

$$\because AD \perp AC, \quad \angle C = 70^\circ, \quad \angle BAD = \angle BDA,$$

$$\therefore \angle BAD = 180^\circ - 70^\circ - 90^\circ = 20^\circ,$$

$$\therefore \angle BDC = 2\angle BDA = 2\angle BAD = 40^\circ,$$

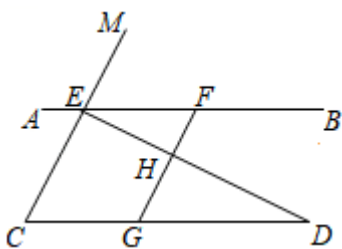
$$\therefore \angle B = 180^\circ - \angle BDC = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ.$$

【变式 5-1】如图，已知点 E、F 在直线 AB 上，点 G 在线段 CD 上，ED 与 FG 交于点 H，

$$\angle C = \angle EFG, \quad \angle CED = \angle GHD.$$

(1) 请说明： $AB \parallel CD$;

(2) 若 $\angle EHF = 80^\circ$, $\angle D = 30^\circ$, 求 $\angle AEM$ 的度数.



【答案】见试题解答内容

【解答】(1) 证明: $\because \angle CED = \angle GHD$,

$\therefore CE \parallel GF$,

$\therefore \angle C = \angle FGD$,

又 $\because \angle C = \angle EFG$,

$\therefore \angle FGD = \angle EFG$,

$\therefore AB \parallel CD$;

(2) 解: $\because \angle GHD = \angle EHF = 80^\circ$, $\angle D = 30^\circ$,

$\therefore \angle CGF = \angle GHD + \angle D = 80^\circ + 30^\circ = 110^\circ$,

又 $\because CE \parallel GF$,

$\therefore \angle C + \angle CGF = 180^\circ$,

$\therefore \angle C = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$,

又 $\because AB \parallel CD$,

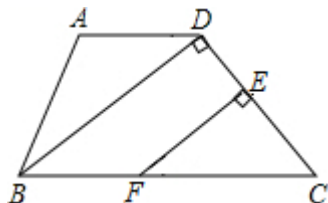
$\therefore \angle AEC = \angle C = 70^\circ$,

$\therefore \angle AEM = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

【变式 5-2】如图, 已知 $\angle ABC = 180^\circ - \angle A$, $BD \perp CD$ 于 D , $EF \perp CD$ 于 E .

(1) 求证: $AD \parallel BC$;

(2) 若 $\angle ADB = 36^\circ$, 求 $\angle EFC$ 的度数.



【答案】见试题解答内容

【解答】(1) 证明: $\because \angle ABC = 180^\circ - \angle A$,

$\therefore \angle ABC + \angle A = 180^\circ$,

$$\therefore AD \parallel BC;$$

$$(2) \because AD \parallel BC, \angle ADB = 36^\circ,$$

$$\therefore \angle DBC = \angle ADB = 36^\circ,$$

$$\because BD \perp CD, EF \perp CD,$$

$$\therefore BD \parallel EF,$$

$$\therefore \angle DBC = \angle EFC = 36^\circ$$